

# Aufgabe 3

## Lösungsfälle quadratischer Gleichungen

Gegeben ist eine quadratische Gleichung der Form  $r \cdot x^2 + s \cdot x + t = 0$  in der Variablen  $x$  mit den Koeffizienten  $r, s, t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ .

Die Anzahl der reellen Lösungen der Gleichung hängt von  $r$ ,  $s$  und  $t$  ab.

### Aufgabenstellung:

Geben Sie die Anzahl der reellen Lösungen der gegebenen Gleichung an, wenn  $r$  und  $t$  verschiedene Vorzeichen haben, und begründen Sie Ihre Antwort allgemein!